

BAB 10: Animasi Dasar

Di Pygame, animasi bukanlah video yang berjalan, melainkan **pergantian gambar secara cepat**. Teknik yang paling umum digunakan adalah menggunakan **Sprite Sheet**.

Konsep Animasi (Frame-by-Frame)

Bayangkan sebuah buku flipbook: Anda memiliki tumpukan gambar yang sedikit berbeda posisinya. Jika Anda membalik halamannya dengan cepat, objek di dalamnya tampak bergerak.

Dalam kode, kita melakukan ini dengan:

1. Menyimpan kumpulan gambar (list) ke dalam variabel.
 2. Menggunakan `index` untuk menentukan gambar mana yang sedang ditampilkan.
 3. Menambah `index` tersebut setiap beberapa *frame* agar gambar berganti secara berkala.
-

Contoh Implementasi Animasi

Kita akan membuat daftar gambar, lalu menggantinya setiap 5 frame agar animasi tidak terlalu cepat.

Python

```
class Player(pygame.sprite.Sprite):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        # Memuat gambar-gambar animasi (misal: walk1.png, walk2.png, walk3.png)
        self.images = [
            pygame.image.load("walk1.png"),
            pygame.image.load("walk2.png"),
            pygame.image.load("walk3.png")
        ]
        self.index = 0 # Indeks untuk memilih gambar
        self.image = self.images[self.index]
        self.rect = self.image.get_rect()

        self.animation_timer = 0 # Penghitung waktu animasi

    def update(self):
        # Mengatur kecepatan animasi
        self.animation_timer += 1
        if self.animation_timer >= 5: # Ganti gambar setiap 5 frame
            self.animation_timer = 0
            self.index += 1

            # Kembali ke gambar pertama jika sudah mencapai akhir
            if self.index >= len(self.images):
                self.index = 0

            # Terapkan gambar baru
            self.image = self.images[self.index]
```

Tips Penting untuk Animasi:

- **Frame Rate Dependent:** Animasi ini bergantung pada FPS game Anda. Jika FPS Anda 60, maka `self.animation_timer >= 5` berarti gambar akan berganti 12 kali dalam satu detik (60/5).
- **Sprite Sheet vs Gambar Terpisah:**
 - **Gambar Terpisah:** Lebih mudah dipelajari untuk pemula.
 - **Sprite Sheet:** Satu file gambar besar berisi banyak pose. Lebih efisien untuk memori komputer karena hanya memuat satu file gambar. Untuk memotongnya, kita menggunakan `image.subsurface((x, y, lebar, tinggi))`.